



糖尿病的药物治

作者: [Erika F. Brutsaert](#), MD, New York Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 12月 2025

许多糖尿病患者需要使用药物来降低血糖水平，缓解症状并预防糖尿病并发症。

糖尿病有 2 种主要类型：

- [1 型](#)，机体免疫系统会攻击胰腺中生成胰岛素的细胞，其中超过 90% 的细胞会被永久破坏
- [2 型](#)，机体对胰岛素的效果产生抵抗

[1 型糖尿病的常规治疗](#)需要注射胰岛素并频繁监测血糖水平，通常与饮食管理或调整相结合。

[2 型糖尿病的常规治疗](#)需要改变生活方式，包括减肥、健康饮食和运动锻炼。大多数人还需使用药物来降低血糖水平，有时需要注射胰岛素。服用 2 型糖尿病药物的患者也通常需要每天[监测血糖](#)一次到多次。

医生用药治疗糖尿病时务必谨慎，因为胰岛素和一些口服药物会使血糖水平过低（[低血糖](#)）。

胰岛素替代治疗

1 型糖尿病患者需要接受胰岛素治疗，若不使用胰岛素，病情会非常严重。许多 2 型糖尿病患者也需要胰岛素。通常，在皮下注射胰岛素。某些人还可使用吸入式胰岛素，但这种剂型不常用。目前胰岛素不能口服，但可以口服的剂型正在测试中。

通常在手臂、大腿和腹部将胰岛素注射到皮下脂肪层。针头很细的注射器使注射过程几乎没有疼痛。

装有胰岛素笔芯的胰岛素笔为许多患者携带胰岛素提供了方便，尤其是那些出门在外又需要一天多次注射胰岛素的患者。

胰岛素泵可通过留置在皮肤内的小套管（中空塑料管，一次埋植可使用数日）持续从储液器输送胰岛素。胰岛素的给药速率可根据当天的具体时间、患者是否正在锻炼或其他参数进行调整。出于用餐或纠正高血糖水平的需要，患者可以使用额外剂量的胰岛素。胰岛素泵模拟机体正常情况下生成胰岛素的方式。对于大多数 1 型糖尿病患者以及每天需要注射 3 次以上的 2 型糖尿病患者，可考虑进行胰岛素泵治疗。对一些患者来说，胰岛素泵使血糖控制得更好；但对另外一些患者而言，佩戴胰岛素泵非常麻烦，而且埋设套管的部位可有疼痛。

当连续葡萄糖监测仪与胰岛素泵搭配使用以计算并自动输送基础胰岛素剂量时，该系统被称为混合闭环胰岛素输注系统或人工胰腺。但是，使用该系统的患者仍需监测血糖水平，并在餐前自行注射胰岛素。

胰岛素的类型

按照起效速度和作用持续时间，胰岛素可分为 4 种基本类型：

- **速效胰岛素**包括赖脯胰岛素、门冬胰岛素和谷赖胰岛素。这类胰岛素起效最快，一小时左右即可达到最大活性，作用持续时间为 3-5 小时。速效胰岛素在用餐开始时或用餐前 15 分钟内注射。
- **短效胰岛素**（例如常规胰岛素）起效稍慢，但作用持续时间比速效胰岛素更长。常规胰岛素在 2～4 小时内作用达到最大活性，作用持续时间为 6～8 小时。这种胰岛素在餐前 30 分钟注射。
- **中效胰岛素**（例如低精蛋白锌胰岛素 [有时也称为中性鱼精蛋白锌胰岛素 (NPH)] 或 U-500 胰岛素）在 0.5 至 2 小时内开始起效，在 4 至 12 小时达到最大活性，作用持续时间为 13 至 26 小时（取决于具体使用的中效胰岛素）。这种胰岛素可在早上使用以使药效覆盖一天中的上半段时间，或在晚上使用以使药效覆盖整个晚上。
- **长效胰岛素**（例如甘精胰岛素、地特胰岛素、U-300 甘精胰岛素或德谷胰岛素）在最初几小时内几乎没有效果，但作用持续时间可达到 20 至 40 小时（取决于具体使用其中哪类胰岛素）。依柯胰岛素是一种长效胰岛素，作用可持续一周或更长时间。

速效胰岛素和短效胰岛素常用于每日注射数次并需在餐前额外注射胰岛素的患者。

市面上的某些胰岛素混合物已预先混合。另外，需要高剂量胰岛素的人可使用浓缩胰岛素。

在患者无法或不愿注射胰岛素的某些情况下，可使用**吸入式**胰岛素。吸入式胰岛素以吸入器（类似于哮喘吸入器）的形式提供，患者将胰岛素吸入肺部以便机体吸收。吸入式胰岛素的起效方式与速效胰岛素相似，需要每天给药多次。患者还需要注射长效胰岛素。患者使用吸入式胰岛素时，医生会每 6-12 个月检查一次肺功能。

胰岛素制剂能在室温下保持稳定长达一个月，因此在工作或旅行中能随身携带。然而，胰岛素不应暴露在极端温度下，如果需要储存一个月以上，则应冷藏。

胰岛素类型和剂量的选择

胰岛素的选择比较复杂。医生在决定哪种胰岛素最好以及需要使用多大剂量胰岛素时，会考虑以下因素：

- 机体对所生成胰岛素的反应情况
- 餐后血糖水平会上升多少
- 是否可以使用其他降糖药物代替胰岛素
- 患者是否愿意和能够监测血糖水平并据此调整胰岛素的用量
- 患者愿意多久注射一次胰岛素
- 患者每天的活动差异有多大
- 患者出现**低血糖**（血糖水平低）症状的可能性有多大

1 型糖尿病患者通常使用胰岛素泵或可注射给药的“基础-餐时”胰岛素方案。在基础-餐时胰岛素方案中，患者根据血糖水平以及预期餐前和睡前碳水化合物摄入量使用单剂长效（基础）胰岛素和多剂较短效胰岛素。胰岛素泵

通过输送恒定数量的基础胰岛素并允许用户对餐时推注胰岛素进行设定，可达到相同的目的。混合闭环系统根据血糖水平自动调节胰岛素剂量，但用户仍需基于碳水化合物摄入量来设定餐时胰岛素。

一种更简单的方法是在一次晨间给药时联合使用 2 种胰岛素：一种速效胰岛素和一种中效胰岛素。在晚餐或睡觉前注射第二种胰岛素或同时注射这两种胰岛素。这种方法的可调节性和精确性不如基础-餐时胰岛素方案。

如果 **2 型糖尿病患者** 持续出现非故意的体重减轻、有高血糖症状，或在已使用其他药物进行治疗的情况下血糖水平仍然非常高，则通常会使用胰岛素。胰岛素往往会与其他药物联合使用。与 1 型糖尿病一样，使用胰岛素的 2 型糖尿病患者可以采用基础-餐时胰岛素方案、胰岛素泵或每日两次预混胰岛素注射方案。

对于所有使用胰岛素的患者，可能需要根据饮食、活动水平、体重减轻或增加、压力和疾病方面的变化进行剂量调节。

低血糖

胰岛素治疗的最常见并发症是[血糖水平低](#)（低血糖）。低血糖更常见于尝试严格控制血糖水平的患者。

轻度或中度低血糖的症状包括头痛、出汗、心悸、头重脚轻、视力模糊、躁动和意识模糊。更严重的低血糖症状包括癫痫发作和意识丧失。在老年人中，低血糖可能引起卒中样症状。

频繁发生低血糖的人可能意识不到低血糖发作，因为他们不再有症状（无症状性低血糖）。

医生会告诉患者如何识别低血糖的症状，以及如何治疗这些症状。通常，患者可以吃甜食（如糖果或果汁）以让血糖水平快速升高。患者也可随身携带葡萄糖片，以备发生低血糖时服用。低血糖患者可能会意识模糊，意识不到自己发生了低血糖，因此家庭成员或者亲信务必熟悉低血糖的症状。

胰岛素抗体

在非常罕见的情况下，机体会对注射的胰岛素产生抗体，因为注射的胰岛素与机体生成的胰岛素不完全一样。这些抗体可能会干扰胰岛素的活性，从而需要注射非常大的剂量。

胰岛素过敏反应

胰岛素注射可能损伤皮肤和皮下组织。过敏反应虽然很少见，但有时会产生疼痛和灼烧感，伴有注射部位周围发红、发痒伴肿胀，可持续数小时。在非常罕见的情况下，患者可能在注射胰岛素后出现[过敏性反应](#)。

胰岛素引起的皮肤反应

胰岛素注射可能导致脂肪沉积，使皮肤看起来高低不平，或者破坏脂肪，导致皮肤凹陷。虽然这种皮肤反应不是过敏反应，但会导致所注射胰岛素的吸收减少。因此务必轮流使用注射部位，例如一天在大腿上注射，第二天在腹部注射，第三天在手臂注射，即可避免这些问题。

口服降糖药物

口服降糖药物（用来使偏高的血糖下降的药物）通常能够充分降低 **2 型糖尿病患者** 的血糖水平。然而，这类药物对 **1 型糖尿病** 无效。虽然口服降糖药物有若干类型，但其作用方式主要有 4 种：

- 可刺激胰腺分泌更多胰岛素的药物（“胰岛素促泌剂”）
- 增强身体对胰岛素应答的药物（“胰岛素增敏剂”）
- 延缓肠道吸收葡萄糖的药物
- 增加在尿糖排泄的药物

胰岛素促泌剂包括磺脲类药物（例如格列本脲、格列吡嗪和格列美脲）和氯茴苯酸类（例如瑞格列奈和那格列奈）。

胰岛素增敏剂包括双胍类（例如二甲双胍）和噻唑烷二酮类（例如吡格列酮）。

延缓肠吸收葡萄糖的药物包括 α -葡萄糖苷酶抑制剂（例如阿卡波糖和米格列醇）。

增加尿糖排泄的药物包括钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂（例如卡格列净、达格列净和恩格列净）。

二肽基肽酶-4 (DPP 4) 抑制剂（例如西他列汀、沙格列汀、利格列汀和阿格列汀）既可刺激胰腺分泌更多的胰岛素，也能延缓肠吸收葡萄糖。这些药物通过增加胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 起效。

对于通过饮食控制和运动不能有效降低血糖水平的 2 型糖尿病患者，通常给予降糖药物。诊断时可开始服用一种药物或多种药物，这取决于血糖水平和对减肥药的需求。一种常见的一线药物是二甲双胍，但如果一种药物不足，可使用多种口服药物、口服药物加胰岛素、注射用胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 药物或含有 GLP-1 和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 的联合药物。糖尿病的治疗通常需要随时间的推移调整药物和增加药物。

表格

某些口服降糖药物的常见副作用

药物	一些副作用
双胍类药物	所有双胍类药物都会导致： • 腹泻 • 体液酸性增加（少见） • 肝功能衰竭（少见）
二甲双胍	—
缓释型二甲双胍	—
磺脲类	所有磺脲类都会导致： • 体重增加 • 低血糖
Acetohexamide	腹泻 恶心 体液潴留（水肿）

药物	一些副作用
氯丙酰胺	低血钠
格列美脲	头晕 头痛
格列吡嗪	腹泻 恶心 低血细胞计数（贫血）
格列吡嗪缓释片	腹泻 恶心
格列本脲	消化不良
微粉化格列本脲	消化不良
妥拉磺脲	恶心 呕吐
甲苯磺丁脲	头痛 低血细胞计数
格列奈类药物	所有氯茴苯酸类都会导致： • 低血糖
那格列奈	体重稍微增加
Repaglinide	—
噻唑烷二酮类药物	所有噻唑烷二酮类都会导致： • 体重增加 • 体液滞留（水肿） • 骨折风险增加
吡格列酮	发生膀胱癌的风险可能增加
罗格列酮	心脏病发作可能增加
α-葡萄糖苷酶抑制剂	所有α-葡萄糖苷酶抑制剂都会导致： • 腹泻 • 腹痛 • 胃气胀 • 气体相关症候群

药物	一些副作用
阿卡波糖	—
米格列醇	—
二肽基肽酶-4 抑制剂	所有的二肽基肽酶-4 抑制剂都会导致： • 头痛 • 上呼吸道感染 • 增加胰腺发炎（胰腺炎）的风险
阿格列汀	关节疼痛
利拉利汀	腹泻
沙格列汀	关节疼痛
西格列汀	腹泻 关节疼痛
钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂	所有钠-葡萄糖共转运蛋白-2 (SGLT2) 抑制剂可能： • 增加排尿 • 引起头晕 • 增加发生生殖器真菌感染和尿道感染的风险 SGLT2 抑制剂可能会： • 增加骨折风险 • 增加发生糖尿病酮症酸中毒的风险 • 使胆固醇水平升高 • 增加生殖器周围部位发生危及生命的感染（福尼尔坏疽）的风险
贝格列净	—
卡格列净	截肢（罕见）风险增加
达格列净	—
恩格列净	—
Ertugliflozin	—

注射用降糖药物

胰岛素是最常用的注射用降糖药物。其使用已在上文讨论过。

注射用降糖药物还有其他 3 类：

- 胰高血糖素样肽 1 (GLP-1) 药物
- 含有 GLP-1 和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 的联合用药
- 胰淀素样药物

注射用降糖药物与其他降糖药物一起给药。

胰高血糖素样肽药物（GLP-1 药物）主要通过促使胰腺增加胰岛素分泌而起效。这些药物还可减缓食物从胃中排出（从而减缓血糖升高速度），并能减少食欲和促进减肥。GLP-1 药物通过注射给药。最常见的副作用是恶心和呕吐。这些药物可能会增加发生**胰腺炎**（胰腺发炎疼痛）的风险，但尚无明确证据。它们不得用于有**甲状腺髓样癌**个人病史或家族史的患者，因为动物研究显示会增加发生某些类型的甲状腺肿瘤的风险。截至目前，大型临床试验的数据表明，这些类型的癌症在人类中的发病率并没有增加。

替尔泊肽是一种作用于 GLP-1 受体（如 GLP-1 药物）和葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 受体的药物，后者也会影响胰岛素分泌，并可导致体重减轻。该药物也可用于 2 型糖尿病和肥胖症患者。它还可以与吡格列酮联合使用，用于**脂肪性肝病**合并糖尿病的患者。

胰淀素样药物可模拟胰淀素的作用，胰淀素是一种胰腺激素，可帮助调节餐后血糖水平。普兰林肽是目前唯一可用的胰淀素样药物。它可抑制胰高血糖素的分泌。胰高血糖素会使血糖升高，因此普兰林肽有助于降血糖。该药物也可减缓食物从胃中排出，有助于让患者感觉饱腹。在 1 型或 2 型糖尿病患者中，这种药物以注射方式给药，并与随餐胰岛素联用。

表格	
注射用降糖药物的常见副作用*	
药物	一些潜在副作用
胰高血糖素样肽药物	所有的胰高血糖素样肽药物都会导致： • 恶心 • 呕吐 • 腹泻或便秘
	它们还会增加发生 胰腺炎症 （胰腺炎）和某些类型的 甲状腺癌 的风险
阿必鲁泰	—
度拉鲁肽	—

药物	一些潜在副作用
Exenatide	肾损害（罕见）
艾塞那肽缓释剂	注射部位结节
利拉鲁肽	—
利西拉肽	—
司美格鲁肽†	可能加重糖尿病引起的眼部损伤（ 糖尿病视网膜病变 ）
双重葡萄糖依赖性促胰岛素多肽 (GIP) 和 GLP-1 受体激动剂	
替尔泊肽	腹泻 恶心或食欲下降
胰淀素样药物	
Pramlintide	恶心 低血糖
* 胰岛素 是最常用的注射用降糖药物。	
† 司美格鲁肽也可用作口服片剂。	

缓解疾病的药物

单克隆抗体 teplizumab 可以延缓一些 1 型糖尿病患者的症状发作。患者每天输注一次 teplizumab，持续 14 天，药物可延迟症状出现约 2 年。

给予糖尿病患者其他药物

糖尿病患者有发生并发症（如[心脏病发作](#)和[卒中](#)）的风险，因此患者务必服药预防或治疗这些并发症。除非由于某种原因患者不能服用其中一种药物（例如对该药物过敏），否则给予他们以下药物：

- 血管紧张素转化酶 (ACE) 抑制剂或血管紧张素 II 受体阻滞剂 (ARB)：适用于有[高血压](#)或[慢性肾病](#)的糖尿病患者
- 阿司匹林：适用于有心血管疾病风险因素的糖尿病患者
- 他汀类药物：适用于 40-75 岁的糖尿病患者，可降低心血管疾病风险

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担责任。

[美国糖尿病协会](#)：糖尿病综合信息，包括适用于糖尿病患者的资料

[Breakthrough T1D](#)（以前称为青少年糖尿病研究基金会 [JDRF]）：1 型糖尿病的一般信息

[美国国家糖尿病、消化系统疾病和肾脏疾病研究所](#)：糖尿病的一般信息，包括有关最新研究和社区外展计划的信息